

This presentation uses the Pretendard and D2Coding font.

.NET Universe: Busan Edition, 2602

닷넷데브 x 부산IT모각코

Presented by

부산 IT 모각코
BUSAN MGC

Lounge

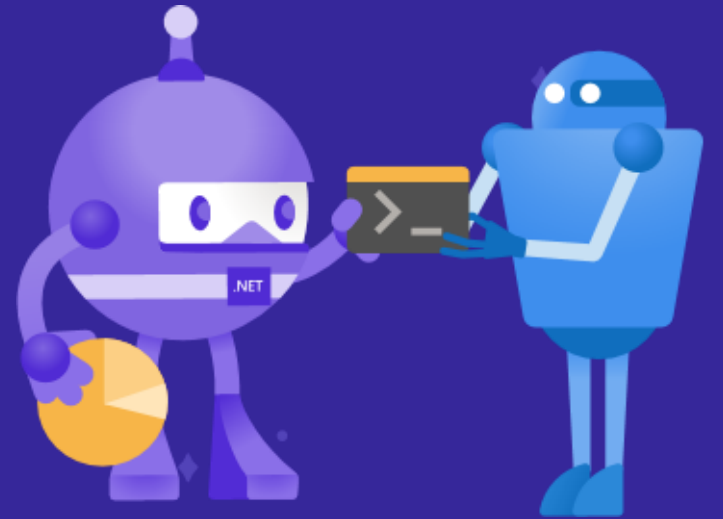


부산정보산업진흥원
Busan IT Industry Promotion Agency



.NET을 스크립트처럼, API도 파일 하나로

남정현



Presented by

부산 IT 모각코
BUSAN MGC

Lounge



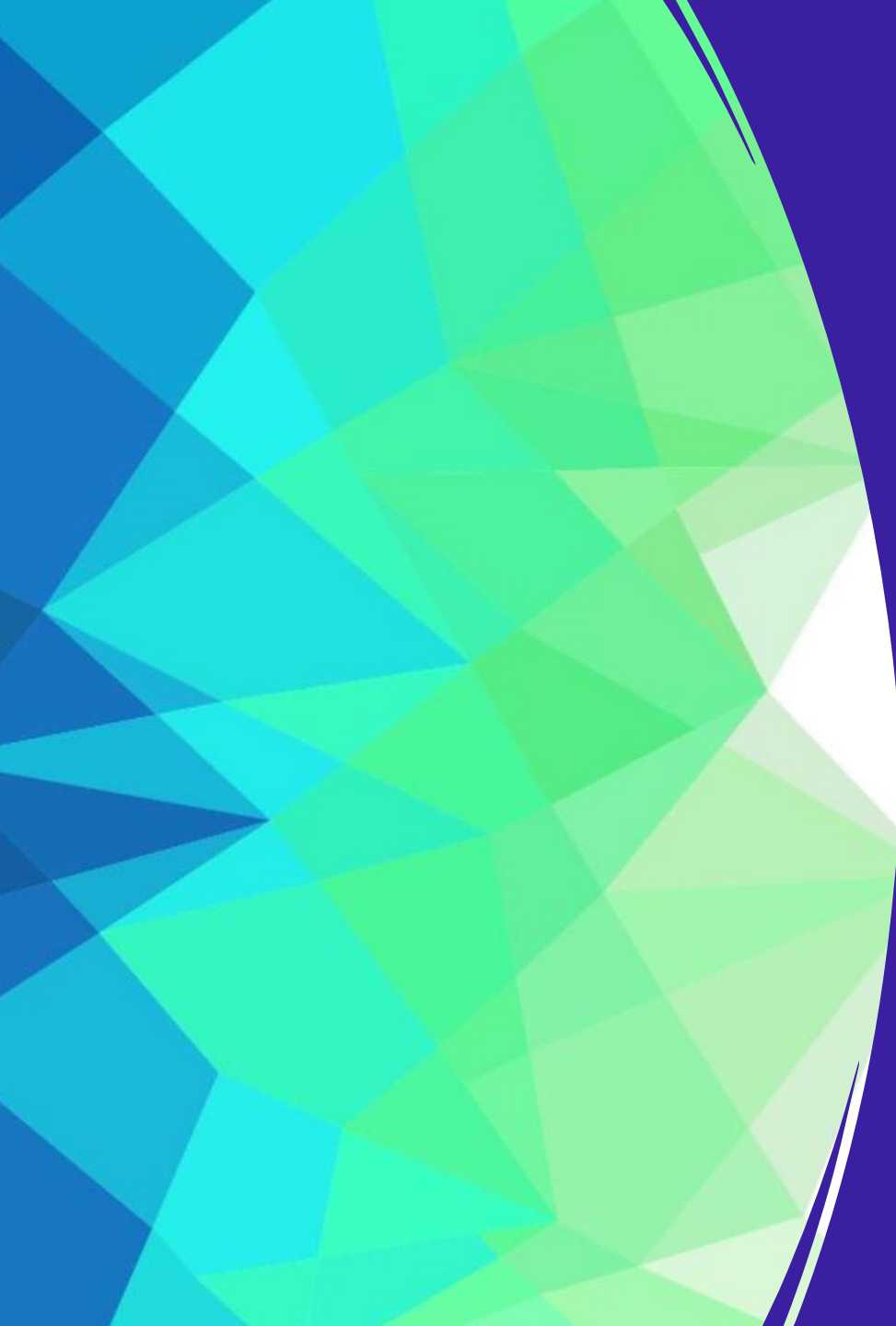
부산정보산업진흥원
Busan IT Industry Promotion Agency

Contents

- 복습: 파일 기반 앱에 대해 알아보기
- 복습: 개발 환경 준비하기
- Demo: 내 첫 C# 스크립트
- Demo: 간단한 웹 API 만들기
- 마무리

복습: 파일 기반 앱에 대해 알아보기

지난 12월에 다룬 내용, 다시 복습해봐요!



파일 기반 앱에 대해 알아보기

- .NET 10 출시 후 새롭게 포함된 프로그래밍 모델
- XML 형태의 .csproj 파일을 만들지 않고 .cs 파일 하나만 사용해서 애플리케이션 개발
- 바이브 코딩, 빠른 프로토타입 개발에 압도적으로 유리함

C# 프로그래밍의 단계별 확장

Step 1: 파일 기반 앱으로
코드 작성

빠르게 프로토타이핑하고 바이브코딩하기 위한 용도로 최적

Step 2: 단일 csproj로
전환

dotnet project convert 명령어로 일반 프로젝트로 전환

Step 3: 여러 프로젝트를
묶는 slnx 사용

.NET 10부터는 XML 문법 기반의 솔루션 파일 (.slnx)이 기본 포맷
Visual C++이나 레거시 MSBUILD를 묶어 쓰는 경우에만 .sln 포맷 사용

C# 스크립트와 무엇이 다른가?

C# 스크립트: 용도 제한

- C# 스크립트로는 프로젝트 타입이나 SDK를 고르는 것이 제한되어 있습니다.
- 콘솔이나 Notebook 처럼 처음부터 환경이 정해져있고, 정해진 범주의 기술만 쓸 수 있습니다.

파일 기반 앱: 정식 닷넷 프로젝트의 축약판

- 반면 파일 기반 앱은 프로젝트 수준의 설정 (기본으로 사용할 SDK, 빌드 속성 설정)을 자유롭게 변경할 수 있습니다.
- .NET Framework 프로젝트, Windows Forms, WPF 애플리케이션도 만들 수 있습니다.

파일 기반 앱의 구조

Shebang Line (선택 사항)

- 리눅스, 유닉스 SH 셸 해석기를 위한 보조 기능
- 소스 코드를 스크립트 언어처럼 실행할 수 있게 돕습니다.

#:sdk

- 어떤 종류의 SDK를 써서 개발할 지 선택
- 별도로 지정하지 않으면 Microsoft.NET.Sdk 사용

파일 기반 앱의 구조

#:project

- 기존에 만든 .csproj, .vbproj 파일을 포함시킬 때 사용

#:package

- NuGet 패키지를 참조할 때 사용 (Java로 치면 Maven에 대응됨)

#:property

- 각종 빌드 속성이나 프로젝트 속성을 변경할 때 사용

파일 기반 앱만의 특징

- 프로젝트 타입을 결정하는 것은 어떤 SDK를 사용하는가에 달려 있습니다.
- .NET 10 파일 기반 앱에서 지원되는 주요 SDK 타입
 - Microsoft.NET.Sdk – 기본 실행 파일 생성
 - Microsoft.NET.Sdk.Web – ASP .NET Core 프로젝트
 - Microsoft.NET.Sdk.Worker – 데몬, NT 서비스용 프로젝트
 - Aspire.AppHost.Sdk – .NET Aspire AppHost 프로젝트
 - 원하는 타입을 골라 #:sdk 지시자로 넣어주기만 하면 됩니다.
- .NET 11에서는 더 많은 SDK 지원이 들어갈 겁니다.



파일 기반 앱만의 특징

기본적으로 AOT 빌드가 활성화된 상태

파일 기반 앱으로 실행 파일을 만들면 닷넷 런타임 없이,
동적 컴파일 없이 바로 기계어 코드가 만들어지고 실행

그러나 리플렉션 관련 기능이 제한되어 일부 편의 기능을
쓸 수 없으므로 프로그래밍이 약간 더 까다로워짐

#property PublishAot=false 줄을 추가하여 끌 수
있음

복습: 개발 환경 준비하기

Visual Studio가 없어도 괜찮아요. 공짜예요.

제일 중요한 것: .NET 10 SDK

<https://dot.net/> 에 가셔서 .NET 10 SDK를 받으세요.

리눅스를 사용한다면?

- Ubuntu: `apt install dotnet-sdk-aot-10.0`
- Alpine: `apk add dotnet10-sdk-aot`
- RHEL, Fedora 계열: `dnf install dotnet-sdk-aot-10.0`
- Arch Linux: `pacman -Sy base-devel dotnet-sdk-10.0`

맥에서 Homebrew나 MacPort를 선호하시나요?

- `xcode-select --install`
- `brew install --cask dotnet-sdk`
- `port install dotnet-sdk-10`

메모장만 있어도 가능한 코드 작성

파일 기반 앱 프로그래밍 환경은 정말로 .cs 파일 하나만 있으면 개발이 끝나는 환경이 맞습니다.

파일 서두에 파일 기반 앱에서만 쓸 수 있는 고유한 설정을 선택적으로 넣습니다.

그 다음은 Main 메서드에 들어갈 코드를 넣습니다.

파일을 저장한 후 `dotnet run 파일이름.cs` 만 실행하면 됩니다. (macOS, Linux, Windows 모두 됩니다.)

다만 좀 더
매끄럽고
편리하게
쓰기 위하여

Visual Studio Code

C# Dev Kit

GitHub Copilot

위의 조합을 사용하시는 것을 추천
드립니다.

개발 환경 구축 따라하기

손쉽게 개발 환경을 구축할 수 있어요.



01-shell 데모 + 내 첫 C# 스크립트

github.com/dotnetdev-kr/dotnet-fba-examples

Vibe Coding Example

LibHwpSharp + 바이브 코딩으로 HWP 파일 만드는 파일 기반 앱 코드 작성하기
feat. HandMirrorMcp



02-webapi 데모 + 실습: "5분 만에 API 서버

github.com/dotnetdev-kr/dotnet-fba-examples



Real World Example

Docker Compose + 리눅스 + ASP .NET Core 실제 구동 예시 살펴보기

github.com/dotnetdev-kr/dotnetuniv-websites.git

다음 회차 예고

오늘 세션 마무리

클라우드 네이티브? 어렵지 않아요.

- 4월 컨퍼런스에서는 Aspire 13을 활용하여 C# 파일 3개로 끝나는 클라우드 네이티브를 알아보려 합니다.
- 오늘 보여드린 것과 같이 Aspire 13 역시 파일 기반 앱으로 애플리케이션 실행, 컨테이너 빌드, 애플리케이션 간 연동을 지원합니다.
- 4월 세미나도 많이 기대해주세요!

CONFERENCE

.NET Universe Seoul

- 2026년 3월 12일 목요일 종일
- 서울시 강남구 삼성역스페이스쉐어 삼성역 센터 지하 1층
- AI, .NET 10 및 최신 기술 트렌드 조명
- <https://dotnetuniverse.net/2026>
- ~2/28 까지 얼리버드 등록, ~3/11 까지 일반 등록



Thank you!

